



## 82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión B • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

### Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. Un sistema lineal es estable si y solo si...
  - A) Su respuesta en frecuencia es plana
  - B) Su ganancia estática es menor que 1
  - C) No tiene ceros en el semiplano derecho
  - D) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa
2. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...
  - A) Son independientes de la configuración
  - B) Actúan también con el robot parado
  - C) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
  - D) Se anulan con una reductora suficientemente grande
3. ¿Cuándo conviene elegir procesado clásico frente a aprendizaje profundo?
  - A) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica
  - B) Siempre que haya GPU disponible
  - C) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas
  - D) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable
4. En ROS 2, un nodo es...
  - A) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes
  - B) Un punto del árbol de transformadas
  - C) Un fichero de configuración del robot
  - D) Un hilo del programa principal
5. A\* garantiza el camino óptimo solo si la heurística es admisible, es decir...
  - A) Es cero en todas las celdas
  - B) Es exactamente igual al coste real
  - C) Nunca sobreestima el coste restante hasta la meta
  - D) Crece con la distancia recorrida
6. La sobreoscilación  $M_p$  de un segundo orden subamortiguado depende...
  - A) Solo de la frecuencia natural  $\omega_n$

- B) De la amplitud del escalón de entrada
- C) Del producto  $\zeta \cdot \omega_n$
- D) Solo del amortiguamiento  $\zeta$

7. En la ecuación del manipulador  $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$ , el término que suele dominar es...

- A) La fricción viscosa
- B) La gravedad  $g(q)$ , que actúa incluso con el robot parado
- C) Los términos de Coriolis
- D) La matriz de inercia  $M(q)$

8. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es...

- A) Una imagen sobreexpuesta
- B) El ruido térmico del sensor
- C) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme
- D) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física

9. El SLAM es un problema «circular» porque...

- A) Para construir el mapa hay que saber dónde está el robot, y para saberlo hace falta el mapa
- B) La covarianza es una matriz circular
- C) Los sensores giran 360 grados
- D) El robot debe recorrer trayectorias cerradas

10. Inflar los obstáculos del mapa con el radio del robot sirve para...

- A) Tratar al robot como un punto en el espacio de configuraciones
- B) Evitar la localización global
- C) Reducir el número de celdas del costmap
- D) Aumentar la resolución del mapa

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a  $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$ , con  $M = 0,4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  y  $b = 0,2 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ .

**B1 (1,0 pt).** Diseña un controlador PD,  $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$ , para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento  $\zeta = 0,8$  y frecuencia natural  $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ .

**B2 (0,75 pt).** ¿Qué sobreoscilación  $M_p$  predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

**B3 (0,75 pt).** Si en realidad actúa además el par de gravedad  $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$  con  $m = 0,8 \text{ kg}$  y  $r = 0,12 \text{ m}$ , calcula el error estacionario que deja el PD al regular en  $\theta_d = 0$  (usa  $\cos\theta \approx 1$  y  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

**B4 (0,5 pt).** El actuador satura en  $\tau_{\max}$ . Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con  $Q$ ). Estado actual: media = 5, covarianza  $P = 0,8$ . Ruido de proceso  $Q = 0,2$ ; ruido de medida  $R = 1$ . Llega la medida  $z = 4,2$ .

**C1 (1,5 pt).** Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman  $K$ , la media corregida y la covarianza posterior.

**C2 (0,5 pt).** Sin recalcular: si  $R$  fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

**C3 (0,5 pt).** ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla  $5 \times 5$  siguiente usa coordenadas (fila  $f$ , columna  $c$ ); X marca celda ocupada. Un planificador A\* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de  $S = (0, 0)$  hacia  $G = (4, 4)$ .

|     | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| f=0 | S   |     | X   |     |     |
| f=1 |     |     | X   |     |     |
| f=2 |     |     | X   |     |     |
| f=3 |     |     | X   |     |     |
| f=4 |     |     |     |     | G   |

**D1 (1,5 pt).** Calcula  $h(S)$ ; para cada vecino libre de  $S$ , su  $f = g + h$ ; indica qué celda expande primero A\*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

**D2 (0,5 pt).** Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A\* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

**D3 (0,5 pt).** En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.